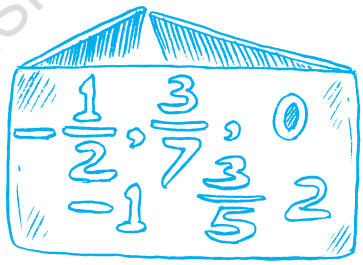
ಅಧ್ಯಾಯ – 8

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

B6YWB1

8.1 ಪೀಠಿಕೆ



ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವುದ–ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವಿರಿ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳು 1,2,3,4,... ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ "0" ಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅವು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ 0, 1, 2, 3, 4 ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಋಣ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳೆಂದರೆ... –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3.... ಹೀಗೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು $\frac{\text{ಅಂಶ}}{\text{ಛೇದ}}$ ರೂಪದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಂಶವು '0' ಅಥವಾ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಛೇದವು ಒಂದು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಿರಿ, ಅವುಗಳ ಸಮಾನ ರೂಪಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವಿರಿ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಗಣಿತದ ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳಾದ ಸಂಕಲನ, ವ್ಯವಕಲನ ಗುಣಾಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾಗಕಾರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವಿರಿ.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸೋಣ. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವುಗಳ ಸಂಕಲನ, ವ್ಯವಕಲನ, ಗುಣಾಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾಗಾಕಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸೋಣ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

8.2 ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ

ಹಿಂದೆ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಬಳಸಿ ಹೇಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಇರುವ 3km ದೂರವನ್ನು 3ರಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಜಾಗದಿಂದ ಎಡಭಾಗಕ್ಕಿರುವ 5km ದೂರವನ್ನು –5 ರಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ₹ 150 ಲಾಭವನ್ನು 150 ರಿಂದ ಸೂಚಿಸುವುದಾದರೆ 100ರ ನಷ್ಟವನ್ನು –100 ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಮೇಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಲವಾರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿವೆ.

ನೀವು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮೇಲಿನ 750m ದೂರವನ್ನು $\frac{3}{4}$ km ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 750m ಕೆಳಗಿನ ದೂರವನ್ನು km ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಚಿಸಬಹುದೇ? ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ $\frac{3}{4}$ km ದೂರವನ್ನು $\frac{-3}{4}$ km ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲಿ $\frac{-3}{4}$ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕವೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ.

8.3 ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಂದರೇನು?

'ಭಾಗಲಬ್ಧ' ಪದವು (Rational) ಭಾಗ (Ratio) ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಅನುಪಾತ 3:2 ಅನ್ನು $\frac{3}{2}$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು 2 ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕ p ಮತ್ತು q ಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು $p : q$ $(q \neq 0)$ $\frac{p}{q}$ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು $\frac{p}{q}$ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ p ಮತ್ತು q ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು $q \neq 0$

ಹೀಗೆ $\frac{4}{5}$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇಲ್ಲಿ $p = 4$ ಮತ್ತು $q = 5$

$\frac{-3}{4}$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ? ಹೌದು. ಏಕೆಂದರೆ $p = -3$ ಮತ್ತು $q = 4$ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು.

* ನೀವು $\frac{3}{8}, \frac{4}{8}, 1\frac{2}{3}$ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುವಿರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಏಕೆ ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

0.5, 2.3 ಮುಂತಾದ ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳುವಿರಿ? ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಶಮಾಂಶವನ್ನು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ $0.5 = \frac{5}{10}$, $0.333 = \frac{333}{1000}$ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. $\frac{2}{-3}$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ? ಆಲೋಚಿಸಿ.
2. ಹತ್ತು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ.

ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದ

$\frac{p}{q}$ ಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕ p ಅಂಶ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಾಂಕ $q\ (\neq 0)$ ಛೇದವಾಗಿದೆ.

ಹೀಗೆ $\frac{-3}{7}$ ರಲ್ಲಿ -3 ಅಂಶ ಮತ್ತು 7 ಛೇದವಾಗಿದೆ.

ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಐದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(a) ಅಂಶ ಒಂದು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮತ್ತು ಛೇದ ಒಂದು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ

(b) ಅಂಶ ಒಂದು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮತ್ತು ಛೇದ ಒಂದು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕ

(c) ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಗಳೆರಡೂ ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು

(d) ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಗಳೆರಡೂ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು

- ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳೂ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ?

ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನು ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕ -5 ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು $\frac{-5}{1}$ ಎಂದು ನೀವು ಬರೆಯಬಹುದು. ಪೂರ್ಣಾಂಕ '0' ಯನ್ನು $0 = \frac{0}{2}$ (ಅಥವಾ) $\frac{0}{7}$ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂದೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೂ ಸಹ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಸಮಾನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ $\frac{-2}{3}$ ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

$\frac{-2}{3} = \frac{-2\times 2}{3\times 2} = \frac{-4}{6}$ ಇಲ್ಲಿ $\frac{-2}{3}$ ಮತ್ತು $\frac{-4}{6}$ ಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, $\frac{-2}{3} = \frac{(-2)\times(-5)}{3\times(-5)} = \frac{10}{-15}$ ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{-2}{3}$ ಮತ್ತು $\frac{10}{-15}$ ಸಹ ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ.

ಹೀಗೆ $\frac{-2}{3} = \frac{-4}{6} = \frac{10}{-15}$ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮನಾಗಿರುವ, ಈ ರೀತಿಯ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಪುನಃ $\frac{10}{-15} = \frac{-10}{15}$ (ಹೇಗೆ)?

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿರಿ

1. $\frac{5}{4} = \frac{\square}{16} = \frac{25}{\square} = \frac{-15}{\square}$

2. $\frac{-3}{7} = \frac{\square}{14} = \frac{9}{\square} = \frac{-6}{\square}$

ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದ ಒಂದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕದಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮನಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಮಾನ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

ಗುಣಾಕಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದ ಒಂದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗಲೂ ಸಮಾನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು

ಉದಾಹರಣೆಗೆ

$$\frac{10}{-15} = \frac{10\div(-5)}{-15\div(-5)} = \frac{-2}{3}, \quad \frac{-12}{24} = \frac{-12\div 12}{24\div 12} = \frac{-1}{2}$$

$\frac{-2}{3}$ ನ್ನು $-\frac{2}{3}$ ಎಂದು, $\frac{-10}{15}$ ನ್ನು $-\frac{10}{15}$ ಎಂದು ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.

8.4 ಧನ ಮತ್ತು ಋಣ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ $\frac{2}{3}$ ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಗಳೆರಡೂ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಇಂತಹ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು **ಧನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{3}{8}, \frac{5}{7}, \frac{2}{9}$ ಮುಂತಾದವು ಧನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. 5 ಒಂದು ಧನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ?
2. ಇನ್ನೂ ಐದು ಧನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ.

$\frac{-3}{5}$ ರ ಅಂಶ ಒಂದು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕ, ಆದರೆ ಛೇದ ಒಂದು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ. ಇಂತಹ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು **ಋಣ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{-5}{7}, \frac{-3}{8}, \frac{-9}{5}$ ಮುಂತಾದವು ಋಣ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.

- $\frac{-8}{3}$ ಒಂದು ಋಣ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ? ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ $\frac{8}{-3} = \frac{8\times-1}{-3\times-1} = \frac{-8}{3}$, ಮತ್ತು $\frac{-8}{3}$ ಒಂದು ಋಣ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ. ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{8}{-3}$ ಒಂದು ಋಣ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ.

  ಅದೇ ರೀತಿ, $\frac{5}{-7}, \frac{6}{-5}, \frac{2}{-9}$ ಮುಂತಾದವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಋಣ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಇವುಗಳ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲಾ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮತ್ತು ಛೇದಗಳೆಲ್ಲಾ ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

- ಸಂಖ್ಯೆ 0 ಯು ಒಂದು ಧನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಋಣ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಅಲ್ಲ.

- $\frac{-3}{-5}$ ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳುವಿರಿ?

  $\frac{-3}{-5} = \frac{-3\times(-1)}{-5\times(-1)} = \frac{3}{5}$ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆದ್ದರಿಂದ

  $\frac{-3}{-5}$ ಒಂದು ಧನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ. ಹೀಗಾಗಿ $\frac{-2}{-5}, \frac{-5}{-3}$ ಮುಂತಾದವು ಧನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. **-8 ಒಂದು ಋಣ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ?**
2. **ಇನ್ನೂ ಐದು ಋಣ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ**

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

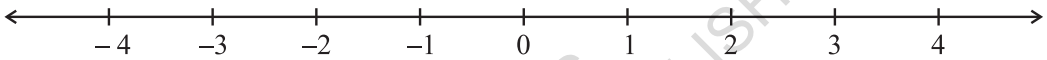
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಋಣ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು?

(i) $\frac{-2}{3}$ (ii) $\frac{5}{7}$ (iii) $\frac{3}{-5}$ (iv) 0

(v) $\frac{6}{11}$ (vi) $\frac{-2}{-9}$

8.5 ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ರಚಿಸೋಣ.



0 ಯ ಬಲ ಭಾಗಕ್ಕಿರುವ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು + ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು. 0 ಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕಿರುವ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು – ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು.

ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನೂ ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ.

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ $-\frac{1}{2}$ ನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸೋಣ.

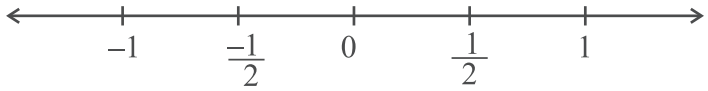
ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಧನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು 0 ಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಋಣ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು 0 ಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಬೇಕು.

0 ಯ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ $-\frac{1}{2}$ ನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿರಿ? ಋಣ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು 0 ಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು.

ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸುವಾಗ ಕ್ರಮಾನುಗತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮಾನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಾಗೂ 1 ಮತ್ತು –1 ರ ಜೋಡಿಗಳು 0 ಇಂದ ಸಮಾನ ಅಂತರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಮತ್ತು –2, 3 ಮತ್ತು –3ರ ಜೋಡಿಗಳೂ ಸಮಾನ ಅಂತರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದ $\frac{1}{2}$ ಮತ್ತು $-\frac{1}{2}$ ಸಹ 0 ಯಿಂದ ಸಮದೂರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ $\frac{1}{2}$ ನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

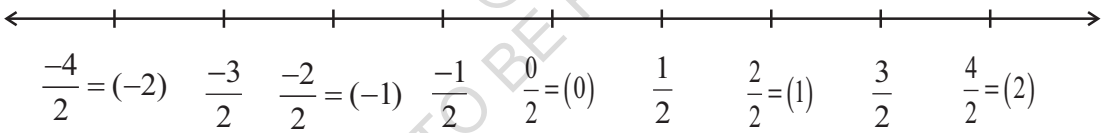
©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇದನ್ನು 0 ಮತ್ತು 1ರ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ $-\frac{1}{2}$ ನ್ನು 0 ಮತ್ತು –1ರ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು.



$\frac{3}{2}$ನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದನ್ನು 0 ಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದು 1 ಮತ್ತು 2ರ ನಡುವೆ ಅರ್ಧದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು $\frac{-3}{2}$ ನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸೋಣ. ಇದು 0 ಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 0 ಯಿಂದ $\frac{3}{2}$ ಇರುವ ಅಂತರದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ $\frac{-1}{2}, \frac{-2}{2}(=-1)$, $\frac{-3}{2}, \frac{-4}{2}(=-2)$ ಇವೆ. ಇದು $\frac{-3}{2}$, –1 ಮತ್ತು –2 ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ $\frac{-3}{2}$, –1 ಮತ್ತು –2ರ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಧದ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.



$\frac{-5}{2}$ ಮತ್ತು $\frac{-7}{2}$ ಗಳನ್ನೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ.

ಅದೇ ರೀತಿ $-\frac{1}{3}$, 0 ಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು 0 ಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿ $\frac{1}{3}$ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ $-\frac{1}{3}$ನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ $-\frac{1}{3}$ ನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, $-\frac{2}{3}, -\frac{4}{3}, -\frac{5}{3}$ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಛೇದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

8.6 ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಈ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ: $\frac{3}{5}, \frac{-5}{8}, \frac{2}{7}, \frac{-7}{11}$

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಛೇದಗಳು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶ ಹಾಗೂ ಛೇದಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ 1 ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಋಣ ಚಿಹ್ನೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು **ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿವೆ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

"ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಛೇದ ಒಂದು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂಶ ಹಾಗೂ ಛೇದಗಳು 1 ನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು."

KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿ ಆದರ್ಶ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು.

ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಗಳೆರಡನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕದಿಂದ ಭಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 1. $\frac{-45}{30}$ **ನ್ನು ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.**

ಪರಿಹಾರ: $\frac{-45}{30} = \frac{-45 \div 3}{30 \div 3} = \frac{-15}{10} = \frac{-15 \div 5}{10 \div 5} = \frac{-3}{2}$

ನಾವು ಎರಡು ಬಾರಿ ಭಾಗಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ 3ರಿಂದ ಮತ್ತು ನಂತರ 5ರಿಂದ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೂ ಮಾಡಬಹುದು.

$$\frac{-45}{30} = \frac{-45 \div 15}{30 \div 15} = \frac{-3}{2}$$

ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ, 45 ಮತ್ತು 30ರ ಮ.ಸಾ.ಅ 15 ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ.

ಹೀಗೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಅದರ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದವನ್ನು ಅವುಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ ದಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಋಣ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಭಾಗಿಸಬೇಕು. (ಋಣ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವಿರಿ)

ಛೇದ ಋಣ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು – 'ಮ.ಸಾ.ಅ' ದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ.

ಉದಾಹರಣೆ 2 ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(i) $\frac{36}{-24}$ (ii) $\frac{-3}{-15}$

ಪರಿಹಾರ:

(i) 36 ಮತ್ತು 24 ರ ಮ.ಸಾ.ಅ 12

ಹೀಗಾಗಿ, –12ರಿಂದ ಭಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ ಪಡೆಯಬಹುದು.

$$\frac{36}{-24}=\frac{36\div(-12)}{-24\div(-12)}=\frac{-3}{2}$$

(ii) 3 ಮತ್ತು 15ರ ಮ.ಸಾ.ಅ 3

ಹೀಗಾಗಿ $\frac{-3}{-15}=\frac{-3\div(-3)}{-15\div(-3)}=\frac{1}{5}$

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಇವುಗಳ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $\frac{-18}{45}$ (ii) $\frac{-12}{18}$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

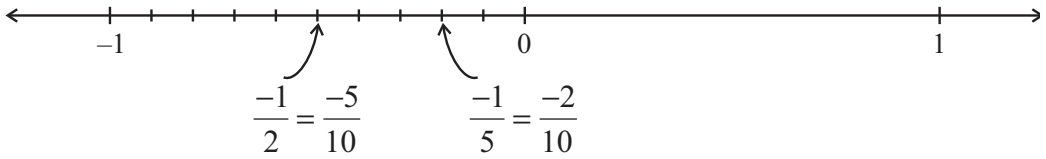
8.7 ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆ

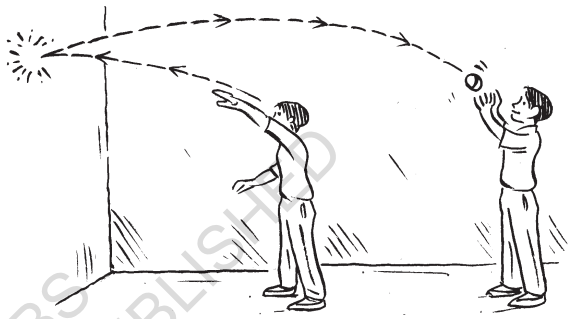
ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎರಡು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

- $\frac{2}{3}$ ಮತ್ತು $\frac{5}{7}$, ಎರಡು ಧನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಕಲಿತಿರುವ ಹಾಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು.
- ಮೇರಿ ಎರಡು ಋಣ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದ $-\frac{1}{2}$ ಮತ್ತು $-\frac{1}{5}$ ನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆ ಬಳಸಿ ಹೋಲಿಸಿದಳು. ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪೂರ್ಣಾಂಕವು ದೊಡ್ಡ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಳು ತಿಳಿದಿದ್ದಾಳೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ 5, 2ರ ಬಲಭಾಗಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು 5>2. ಪೂರ್ಣಾಂಕ –2 ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ –5ರ ಬಲಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು –2 > –5.

ಅವಳು ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಿದಳು. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವಳು $-\frac{1}{2}$ ಮತ್ತು $-\frac{1}{5}$ ನ್ನು ಮುಂದೆ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಗುರುತಿಸಿದಳು:





ಅವಳು ಎರಡೂ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿರುವಳೇ? ಅವಳು $-\frac{1}{2}$ ನ್ನು $-\frac{5}{10}$ ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು $-\frac{1}{5}$ ನ್ನು $-\frac{2}{10}$ ಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಳು? $-\frac{1}{5}$, $-\frac{1}{2}$ ರ ಬಲಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಳು.

ಹೀಗೆ, $-\frac{1}{5} > -\frac{1}{2}$ ಅಥವಾ $-\frac{1}{2} < -\frac{1}{5}$

$-\frac{3}{4}$ ಮತ್ತು $-\frac{2}{3}$ ನ್ನು $-\frac{1}{3}$ ಮತ್ತು $-\frac{1}{5}$ ನ್ನು ನೀವು ಹೋಲಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ $\frac{1}{5} < \frac{1}{2}$ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. $-\frac{1}{2}$ ಮತ್ತು $-\frac{1}{5}$ ಕ್ಕೆ ಮೇರಿಗೆ ಏನು ದೊರೆತಿದೆ? ಇವೆರಡರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ?

ನೀವು $\frac{1}{2} > \frac{1}{5}$ ಆದರೆ $-\frac{1}{2} < -\frac{1}{5}$ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

$-\frac{3}{4}$, $-\frac{2}{3}$ ಮತ್ತು $-\frac{1}{3}$, $-\frac{1}{5}$ ಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನೇ ಗಮನಿಸುವಿರಾ?

ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ $4>3$ ಆದರೆ $-4 < -3$, $5 > 2$ ಆದರೆ $-5 < -2$ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮೇರಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಳು.

- ಎರಡು ಋಣ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಇದೇ ಕ್ರಮವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎರಡು ಋಣ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವಾಗ ಅವುಗಳ ಋಣ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಹೋಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಉದಾಹರಣೆಗೆ $-\frac{7}{5}$ ಮತ್ತು $-\frac{5}{3}$ನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು $\frac{7}{5}$ ಮತ್ತು $\frac{5}{3}$ನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ $\frac{7}{5} < \frac{5}{3}$ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು $\frac{-7}{5} > \frac{-5}{3}$ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಇಂತಹ ಇನ್ನೂ ಐದು ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು $-\frac{3}{8}$ ಅಥವಾ $-\frac{2}{7}$? ; $-\frac{4}{3}$ ಅಥವಾ $-\frac{3}{2}$?

- ಒಂದು ಋಣ ಮತ್ತು ಧನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಋಣ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸೊನ್ನೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಧನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಸೊನ್ನೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಋಣ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಧನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

  ಹೀಗೆ $-\frac{2}{7} < \frac{1}{2}$

- ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ $\frac{-3}{-5}$ ಮತ್ತು $\frac{-2}{-7}$ ನ್ನು ಹೋಲಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಆದರ್ಶ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ನಂತರ ಹೋಲಿಸಬೇಕು.

ಉದಾಹರಣೆ 3 $\frac{4}{-9}$ ಮತ್ತು $\frac{-16}{36}$ ಒಂದೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆಯೇ?

ಪರಿಹಾರ: ಹೌದು, ಏಕೆಂದರೆ $\frac{4}{-9} = \frac{4\times(-4)}{-9\times(-4)} = \frac{-16}{36}$ ಅಥವಾ $\frac{-16}{36} = \frac{-16\div -4}{35\div -4} = \frac{4}{-9}$

8.8 ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ರೇಷ್ಮಾ 3 ಮತ್ತು 10ರ ನಡುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಮತ್ತು 10ರ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾಗಿ 6 ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ತಿಳಿದಿದ್ದಳು. ಅದೇ ರೀತಿ –3 ಮತ್ತು 3ರ ನಡುವಿನ ಒಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯ ಬಯಸಿದಳು. –3 ಮತ್ತು 3ರ ನಡುವಿನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು –2, –1, 0, 1, 2. ಹೀಗೆ –3 ಮತ್ತು 3ರ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟು 5 ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿವೆ.

–3 ಮತ್ತು –2ರ ನಡುವೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿವೆಯೇ? ಇಲ್ಲ. –3 ಮತ್ತು –2 ರ ನಡುವೆ ಯಾವ ಪೂರ್ಣಾಂಕವೂ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಕ್ರಮಾನುಗತ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 0.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಹೀಗೆ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ನಡುವಿನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆಯೇ?

ರೇಷ್ಮಾ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ $\frac{-3}{5}$ ಮತ್ತು $\frac{-1}{3}$ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು.

ಅವಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಛೇದವುಳ್ಳ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಳು.

ಅಂದರೆ $\frac{-3}{5}=\frac{-9}{15}$ ಮತ್ತು $\frac{-1}{3}=\frac{-5}{15}$

ಇದರಿಂದ $\frac{-9}{15}<\frac{-8}{15}<\frac{-7}{15}<\frac{-6}{15}<\frac{-5}{15}$ ಅಥವಾ $\frac{-3}{5}<\frac{-8}{15}<\frac{-7}{15}<\frac{-6}{15}<\frac{-1}{3}$

ಅವಳು $\frac{-8}{15}<\frac{-7}{15}<\frac{-6}{15}$ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು $\frac{-3}{5}$ ಮತ್ತು $\frac{-1}{3}$ರ ನಡುವೆ ಇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಳು.

$-\frac{3}{5}$ ಮತ್ತು $-\frac{1}{3}$ರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ $\frac{-8}{15},\frac{-7}{15},\frac{-6}{15}$ಗಳಷ್ಟೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆಯೇ?

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, $\frac{-3}{5}<\frac{-18}{30}$ ಮತ್ತು $\frac{-8}{15}<\frac{-16}{30}$

ಮತ್ತು $\frac{-18}{30}<\frac{-17}{30}<\frac{-16}{30}$ ಅಂದರೆ $\frac{-3}{5}<\frac{-17}{30}<\frac{-8}{15}$

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{-3}{5}<\frac{-17}{30}<\frac{-8}{15}<\frac{-7}{15}<\frac{-6}{15}<\frac{-1}{3}$

ಅಂದರೆ $\frac{-3}{5}$ ಮತ್ತು $\frac{-1}{3}$ ರ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $\frac{-3}{5}=\frac{-3\times30}{5\times30}=\frac{-90}{150}$ ಮತ್ತು $\frac{-1}{3}=\frac{-1\times50}{3\times50}=\frac{-50}{150}$

$\frac{-90}{150}$ ಮತ್ತು $\frac{-50}{150}$ ಅಂದರೆ $\frac{-3}{5}$ ಮತ್ತು $\frac{-1}{3}$ ರ ನಡುವೆ 39 ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು $\left(\frac{-89}{150},\ldots\ldots,\frac{-51}{150}\right)$ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯುವಿರಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

$\frac{-5}{7}$ ಮತ್ತು $\frac{-3}{8}$ ಮತ್ತು ರ ನಡುವೆ ಐದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

$\frac{-5}{3}$ ಮತ್ತು $\frac{-8}{7}$ ರ ನಡುವೆ ಐದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಾ?

ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಪರಿಮಿತ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 4 –2 ಮತ್ತು –1 ರ ನಡುವೆ ಮೂರು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ.

ಪರಿಹಾರ: –1 ಮತ್ತು –2, ಇವು ಛೇದ 5ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ (ಏಕೆ?)

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, $-1 = \frac{-5}{5}$ ಮತ್ತು $-2 = \frac{-10}{5}$

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{-10}{5} < \frac{-9}{5} < \frac{-8}{5} < \frac{-7}{5} < \frac{-6}{5} < \frac{-5}{5}$ ಮತ್ತು $-2 < \frac{-9}{5} < \frac{-8}{5} < \frac{-7}{5} < \frac{-6}{5} < -1$

–2 ಮತ್ತು –1ರ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು $\frac{-9}{5}, \frac{-8}{5}, \frac{-7}{5}$

$\left(\frac{-9}{5}, \frac{-8}{5}, \frac{-7}{5}, \frac{-6}{5}\right.$ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು$\left.\right)$

ಉದಾಹರಣೆ 5: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. $\frac{-1}{3}, \frac{-2}{6}, \frac{-3}{9}, \frac{-4}{12}$.....

ಪರಿಹಾರ: $\frac{-2}{6} = \frac{-1\times2}{3\times2}, \frac{-3}{9} = \frac{-1\times3}{3\times3}, \frac{-4}{12} = \frac{-1\times4}{3\times4}$

ಅಥವಾ $\frac{-1\times1}{3\times1} = \frac{-1}{3}, \frac{-1\times2}{3\times2} = \frac{-2}{6}, \frac{-1\times3}{3\times3} = \frac{-3}{9},$

$\frac{-1\times4}{3\times4} = \frac{-4}{12}$

ಮೇಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಇನ್ನುಳಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು : $\frac{-1\times5}{3\times5} = \frac{-5}{15}, \frac{-1\times6}{3\times6} = \frac{-6}{18}, \frac{-1\times7}{3\times7} = \frac{-7}{21}$.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 8.1

1. ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಐದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ:

   (i) -1 ಮತ್ತು 0 (ii) -2 ಮತ್ತು -1

   (iii) $\frac{-4}{5}$ ಮತ್ತು $\frac{-2}{3}$ (iv) $-\frac{1}{2}$ ಮತ್ತು $\frac{2}{3}$

2. ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ:

   (i) $\frac{-3}{5}, \frac{-6}{10}, \frac{-9}{15}, \frac{-12}{20}, \ldots\ldots$ (ii) $\frac{-1}{4}, \frac{-2}{8}, \frac{-3}{12}, \ldots\ldots$

   (iii) $\frac{-1}{6}, \frac{2}{-12}, \frac{3}{-18}, \frac{4}{-24}, \ldots\ldots$ (iv) $\frac{-2}{3}, \frac{2}{-3}, \frac{4}{-6}, \frac{6}{-9}, \ldots\ldots$

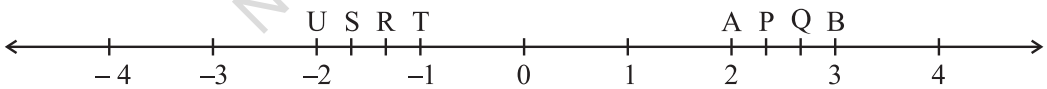
3. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ:

   (i) $\frac{-2}{7}$ (ii) $\frac{5}{-3}$ (iii) $\frac{4}{9}$

4. ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿ.

   (i) $\frac{3}{4}$ (ii) $\frac{-5}{8}$ (iii) $\frac{-7}{4}$ (iv) $\frac{7}{8}$

5. P, Q, R, S, T, U, A ಮತ್ತು B ಬಿಂದುಗಳು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ TR = RS = SU ಮತ್ತು AP = PQ = QB ಆಗುವಂತೆ ಇವೆ. P, Q, R ಮತ್ತು S ಗಳು ಸೂಚಿಸುವ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.



6. ಮುಂದಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ?

   (i) $\frac{-7}{21}$ ಮತ್ತು $\frac{3}{9}$ (ii) $\frac{-16}{20}$ ಮತ್ತು $\frac{20}{-25}$ (iii) $\frac{-2}{-3}$ ಮತ್ತು $\frac{2}{3}$

   (iv) $\frac{-3}{5}$ ಮತ್ತು $\frac{-12}{20}$ (v) $\frac{8}{-5}$ ಮತ್ತು $\frac{-24}{15}$ (vi) $\frac{1}{3}$ ಮತ್ತು $\frac{-1}{9}$

   (vii) $\frac{-5}{-9}$ ಮತ್ತು $\frac{5}{-9}$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

7. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ:

(i) $\frac{-8}{6}$ (ii) $\frac{25}{45}$

(iii) $\frac{-44}{72}$ (iv) $\frac{-8}{10}$

8. ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂಕೇತ >, < ಅಥವಾ = ಬಳಸಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.

(i) $\frac{-5}{7}$ ☐ $\frac{2}{3}$ (ii) $\frac{-4}{5}$ ☐ $\frac{-5}{7}$ (iii) $\frac{-7}{8}$ ☐ $\frac{14}{-16}$

(iv) $\frac{-8}{5}$ ☐ $\frac{-7}{4}$ (v) $\frac{1}{-3}$ ☐ $\frac{-1}{4}$ (vi) $\frac{5}{-11}$ ☐ $\frac{-5}{11}$

(vii) 0 ☐ $\frac{-7}{6}$

9. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು?

(i) $\frac{2}{3}, \frac{5}{2}$ (ii) $\frac{-5}{6}, \frac{-4}{3}$ (iii) $\frac{-3}{4}, \frac{2}{-3}$

(iv) $\frac{-1}{4}, \frac{1}{4}$ (v) $-3\frac{2}{7}, -3\frac{4}{5}$

10. ಮುಂದಿನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(i) $\frac{-3}{5}, \frac{-2}{5}, \frac{-1}{5}$ (ii) $\frac{-1}{3}, \frac{-2}{9}, \frac{-4}{3}$

(iii) $\frac{-3}{7}, \frac{-3}{2}, \frac{-3}{4}$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

8.9 ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳು

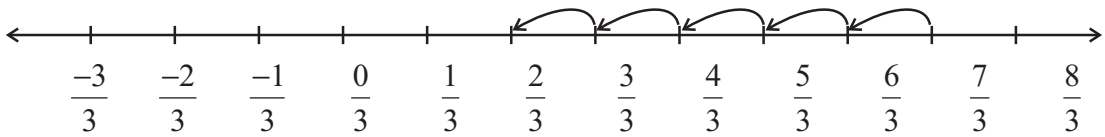
ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಸಂಕಲನ, ವ್ಯವಕಲನ, ಗುಣಾಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ.

8.9.1 ಸಂಕಲನ

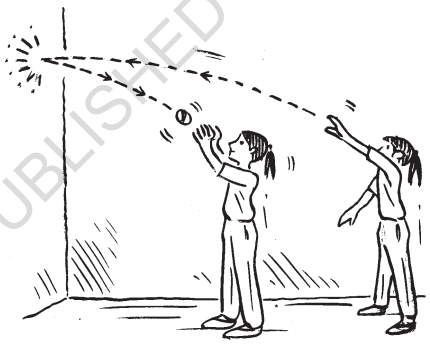
ಒಂದೇ ಛೇದ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $\frac{7}{3}$ ಮತ್ತು $\frac{-5}{3}$

$\frac{7}{3}+\left(\frac{-5}{3}\right)$ ನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸೋಣ



ಎರಡು ಕ್ರಮಾನುಗತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ $\frac{1}{3}$. ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{-5}{3}$ ನ್ನು $\frac{7}{3}$ ಗೆ ಕೂಡುವುದು ಎಂದರೆ $\frac{7}{3}$ ರಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ 5 ಜಿಗಿತ ಜಿಗಿಯುವುದು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೇವೆ? ನಾವು $\frac{2}{3}$ ನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ.



ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{7}{3}+\left(\frac{-5}{3}\right)=\frac{2}{3}$.

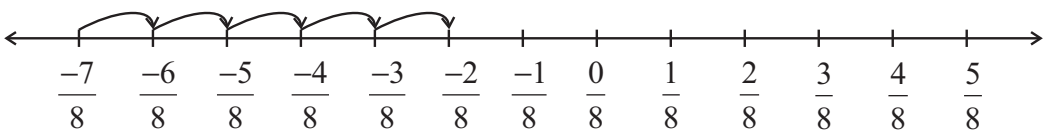
ಈಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ:

$$\frac{7}{3}+\frac{(-5)}{3}=\frac{7+(-5)}{3}=\frac{2}{3}$$

ಅದೇ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

$\frac{6}{5}+\frac{(-2)}{5}$, $\frac{3}{7}+\frac{(-5)}{7}$ ಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯುವಿರಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಅದೇ ರೀತಿ, $\frac{-7}{8}+\frac{5}{8}$ ನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಾಗ



ನಿಮಗೆ ಏನು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

$\frac{-7}{8}+\frac{5}{8}=\frac{-7+5}{8}=?$ ಎರಡರ ಉತ್ತರವು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆಯೇ?

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ: $\frac{-13}{7}+\frac{6}{7}$, $\frac{19}{5}+\left(\frac{-7}{5}\right)$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದೇ ಛೇದ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಬೇಕಾದಾಗ. ಛೇದವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೂಡುತ್ತೇವೆ.

ಹೀಗೆ $\frac{-11}{5}+\frac{7}{5}=\frac{-11+7}{5}=\frac{-4}{5}$

- ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಛೇದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತೇವೆ? ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆಯೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಎರಡು ಛೇದಗಳ ಲ.ಸಾ.ಅ ವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಲ.ಸಾ.ಅ ವನ್ನು ಛೇದವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮಾನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನಂತರ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಬೇಕು

ಉದಾರಹಣೆಗೆ, $\frac{-7}{5}$ ಮತ್ತು $\frac{-2}{3}$ ನ್ನು ಕೂಡಿ

5 ಮತ್ತು 3 ರ ಲ.ಸಾ.ಅ 15

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{-7}{5}=\frac{-21}{15}$ ಮತ್ತು $\frac{-2}{3}=\frac{-10}{15}$

ಹೀಗೆ $\frac{-7}{5}+\frac{(-2)}{3}=\frac{-21}{15}+\frac{(-10)}{15}=\frac{-31}{15}$

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) $\frac{-3}{7}+\frac{2}{3}$

(ii) $\frac{-5}{6}+\frac{-3}{11}$

ಸಂಕಲನದ ವಿಲೋಮ

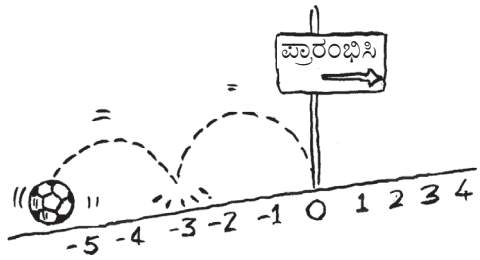
$\frac{-4}{7}+\frac{4}{7}=?$

$\frac{-4}{7}+\frac{4}{7}=\frac{-4+4}{7}=0$ ಅಲ್ಲದೆ, $\frac{4}{7}+\left(\frac{-4}{7}\right)=0$

ಅದೇ ರೀತಿ, $\frac{-2}{3}+\frac{2}{3}=0=\frac{2}{3}+\left(\frac{-2}{3}\right)$.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ –2ನ್ನು 2 ರ ಸಂಕಲನದ ವಿಲೋಮ ಎಂದು ಮತ್ತು 2ನ್ನು –2ರ ಸಂಕಲನದ ವಿಲೋಮ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.



ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ $\frac{-4}{7}$ನ್ನು $\frac{4}{7}$ರ ಸಂಕಲನದ ವಿಲೋಮವೆಂದು ಮತ್ತು $\frac{4}{7}$ನ್ನು $\frac{-4}{7}$ ರ ಸಂಕಲನದ ವಿಲೋಮ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ $\frac{-2}{3}$, ರ ಸಂಕಲನದ ವಿಲೋಮ $\frac{2}{3}$ ಮತ್ತು $\frac{2}{3}$ರ ಸಂಕಲನ ವಿಲೋಮ $\frac{-2}{3}$

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಇವುಗಳ ಸಂಕಲನದ ವಿಲೋಮ ಏನು? $\frac{-3}{9}, \frac{-9}{11}, \frac{5}{7}$

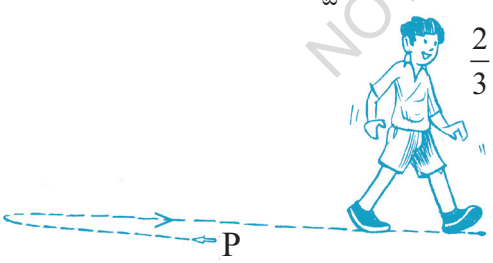
ಉದಾಹರಣೆಗೆ 6. ಸತ್ತಾಲ್ P ಸ್ಥಳದಿಂದ $\frac{2}{3}$ km ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ $1\frac{5}{7}$ km ಚಲಿಸಿದನು. ಈಗ ಅವನು P ಇಂದ ಎಲ್ಲಿರುವನು?

ಪರಿಹಾರ: ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಿದ ದೂರವನ್ನು ಧನ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸೋಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗಿನ ದೂರವನ್ನು ಋಣ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಹೀಗೆ P ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸತ್ತಾಲ್ ಇರುವ ದೂರ

$$\frac{2}{3}+\left(-1\frac{5}{7}\right)=\frac{2}{3}+\frac{(-12)}{7}=\frac{2\times 7}{3\times 7}+\frac{(-12)\times 3}{7\times 3}$$

$$=\frac{14-36}{21}=\frac{-22}{21}=-\left(1\frac{1}{21}\right)$$



ಇದು ಋಣ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸತ್ತಾಲ್ P ಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ $1\frac{1}{21}$ km ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.

8.9.2 ವ್ಯವಕಲನ

ಸವಿತ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದ $\frac{5}{7}$ ಮತ್ತು $\frac{3}{8}$ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಳು:

$$\frac{5}{7}-\frac{3}{8}=\frac{40-21}{56}=\frac{19}{56}$$

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕ a ಮತ್ತು b ಗಳಿಗೆ, $a - b = a + (-b)$ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಫರಿದಾ ತಿಳಿದಿದ್ದಳು.

ಅವಳು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ $\frac{5}{7}-\frac{3}{8}=\frac{5}{7}+\frac{(-3)}{8}=\frac{19}{56}$ ಎಂಬದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಳು.

ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದಿರಾ ?

$\frac{7}{8}-\frac{5}{9}$, $\frac{3}{11}-\frac{8}{7}$ನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿಂದಲೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ನೀವು ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಾ?

ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವಾಗ, ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಿರುವ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಲೋಮವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕೂಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಹೀಗೆ $1\frac{2}{3}-2\frac{4}{5}=\frac{5}{3}-\frac{14}{5}=\frac{5}{3}+\frac{14}{5}$ರ ಸಂಕಲನದ ವಿಲೋಮ $=\frac{5}{3}+\left(\frac{-14}{5}\right)$

$=\frac{-17}{15}=-1\frac{2}{15}$

$\frac{2}{7}-\left(\frac{-5}{6}\right)$? ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

$\frac{2}{7}-\left(\frac{-5}{6}\right)=\frac{2}{7}+\left(\frac{-5}{6}\right)$ ರ ಸಂಕಲನ ವಿಲೋಮ

$=\frac{2}{7}+\frac{5}{6}=\frac{47}{42}=1\frac{5}{42}$

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) $\frac{7}{9}-\frac{2}{5}$

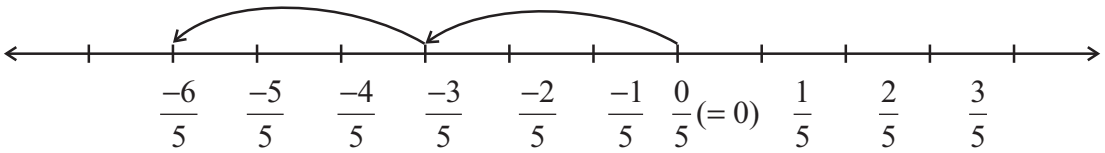
(ii) $2\frac{1}{5}-\frac{(-1)}{3}$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

8.9.3 ಗುಣಾಕಾರ

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ $\frac{-3}{5}$ನ್ನು 2ರಿಂದ ಗುಣಿಸೋಣ. ಅಂದರೆ $\frac{-3}{5}\times 2$ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ $\frac{3}{5}$ರ ಎಡಬದಿಗೆ ಎರಡು ಜಿಗಿತಗಳು ಎಂದರ್ಥ.



ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ? ನಾವು $\frac{-6}{5}$ನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ.

$\frac{-3}{5} \times 2 = \frac{-3 \times 2}{5} = \frac{-6}{5}$ ಅದೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊರೆಯಿತು.

$\frac{-4}{7} \times 3$, $\frac{-6}{5} \times 4$ನ್ನು ಎರಡೂ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ?

ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕದಿಂದ ಗುಣಿಸುವಾಗ, ನಾವು ಅಂಶವನ್ನು ಆ ಪೂರ್ಣಾಂಕದಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಛೇದವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕದಿಂದ ಗುಣಿಸೋಣ.

$$\frac{-2}{9} \times (-5) = \frac{-2 \times (-5)}{9} = \frac{10}{9}$$

ನೆನಪಿಡಿ: -5 ನ್ನು $\frac{-5}{1}$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{-2}{9} \times \frac{-5}{1} = \frac{10}{9} = \frac{-2 \times (-5)}{9 \times 1}$

ಅದೇ ರೀತಿ $\frac{3}{11} \times (-2) = \frac{3 \times (-2)}{11 \times 1} = \frac{-6}{11}$

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

(i) $\frac{-3}{5} \times 7$?

(ii) $\frac{-6}{5} \times (-2)$?

ಈ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ $\frac{-3}{8} \times \frac{5}{7} = \frac{-3 \times 5}{8 \times 7} = \frac{-15}{56}$ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನಂತೆ ಗುಣಿಸುತ್ತೇವೆ:

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

(i) $\frac{-3}{4} \times \frac{1}{7}$

(ii) $\frac{2}{3} \times \frac{-5}{9}$

ಹಂತ 1: ಎರಡೂ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿ

ಹಂತ 2: ಎರಡೂ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಛೇದಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿ

ಹಂತ 3:

ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು $\frac{\text{ಹಂತ 1ರ ಫಲಿತಾಂಶ}}{\text{ಹಂತ 2ರ ಫಲಿತಾಂಶ}}$ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಹೀಗೆ $\frac{-3}{5} \times \frac{2}{7} = \frac{-3 \times 2}{5 \times 7} = \frac{-6}{35}$

ಮತ್ತು $\frac{-5}{8} \times \frac{-9}{7} = \frac{-5 \times (-9)}{8 \times 7} = \frac{45}{56}$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

8.9.4 ಭಾಗಾಕಾರ

ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. $\frac{2}{7}$ ರ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ ಎಷ್ಟು? $\frac{2}{7}$ ರ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ $\frac{7}{2}$. ಇದೇ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಶೂನ್ಯವಲ್ಲದ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸೋಣ.

$\frac{-2}{7}$ ರ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ $\frac{7}{-2}$ ಅಂದರೆ $\frac{-7}{2}$. ಅದೇ ರೀತಿ $\frac{-3}{5}$ ರ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ $\frac{-5}{3}$.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ:

ಇವುಗಳ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ ಏನು? $\frac{-6}{11}$ ಮತ್ತು $\frac{-8}{5}$

ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ

ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಯಾವಾಗಲೂ 1

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $\frac{-4}{9} \times \left(\frac{-4}{9} \text{ ರ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ} \right)$

$$= \frac{-4}{9} \times \frac{-9}{4} = 1$$

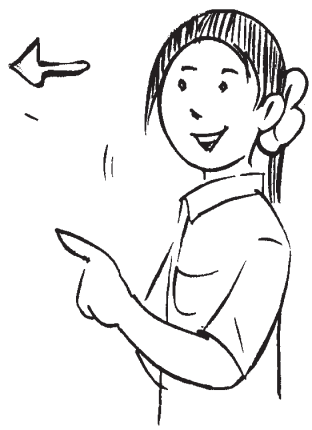
ಅದೇ ರೀತಿ, $\frac{-6}{13} \times \frac{-13}{6} = 1$

ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಸವಿತ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ $\frac{4}{9}$ ನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ $\frac{-5}{7}$ ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಭಾಗಿಸಿದಳು.

$$\frac{4}{9} \div \frac{-5}{7} = \frac{4}{9} \times \frac{7}{-5} = \frac{-28}{45}.$$



ಅವಳು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಳು.

ಅರ್ಪಿತ್ ಮೊದಲಿಗೆ $\frac{4}{9}$ ನ್ನು $\frac{5}{7}$ ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ $\frac{28}{45}$ ನ್ನು ಪಡೆದನು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವನು $\frac{4}{9} \div \frac{-5}{7} = \frac{-28}{45}$ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಈ ಉತ್ತರ ಹೇಗೆ ದೊರೆಯಿತು?

ಅವನು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಋಣ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಋಣ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿದನು.

ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ $\frac{-28}{45}$ ದೊರೆಯಿತು. $\frac{2}{3}$ ನ್ನು $\frac{-5}{7}$ ರಿಂದ ಎರಡೂ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿ ಭಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯುವುದೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮದಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ $\frac{6}{-5} \div \frac{-2}{3} = \frac{6}{-5} \times \left(\frac{-2}{3}\text{ರ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ}\right) = \frac{6}{-5} \times \frac{3}{-2} = \frac{18}{10}$

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ: (i) $\frac{2}{3} \times \frac{-7}{8}$ (ii) $\frac{-6}{7} \times \frac{5}{7}$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 8.2

1. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $\frac{5}{4} + \left(\frac{-11}{4}\right)$ (ii) $\frac{5}{3} + \frac{3}{5}$ (iii) $\frac{-9}{10} + \frac{22}{15}$

(iv) $\frac{-3}{-11} + \frac{5}{9}$ (v) $\frac{-8}{19} + \frac{(-2)}{57}$ (vi) $\frac{-2}{3} + 0$

(vii) $-2\frac{1}{3} + 4\frac{3}{5}$

2. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $\frac{7}{24} - \frac{17}{36}$ (ii) $\frac{5}{63} - \left(\frac{-6}{21}\right)$ (iii) $\frac{-6}{13} - \left(\frac{-7}{15}\right)$

(iv) $\frac{-3}{8} - \frac{7}{11}$ (v) $-2\frac{1}{9} - 6$

3. ಗುಣಲಬ್ಧ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $\frac{9}{2}\times\left(\frac{-7}{4}\right)$ (ii) $\frac{3}{10}\times(-9)$ (iii) $\frac{-6}{5}\times\frac{9}{11}$

(iv) $\frac{3}{7}\times\left(\frac{-2}{5}\right)$ (v) $\frac{3}{11}\times\frac{2}{5}$ (vi) $\frac{3}{-5}\times\frac{-5}{3}$

4. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $(-4)\div\frac{2}{3}$ (ii) $\frac{-3}{5}\div 2$ (iii) $\frac{-4}{5}\div(-3)$

(iv) $\frac{-1}{8}\div\frac{3}{4}$ (v) $\frac{-2}{13}\div\frac{1}{7}$ (vi) $\frac{-7}{12}\div\left(\frac{-2}{13}\right)$

(vii) $\frac{3}{13}\div\left(\frac{-4}{65}\right)$

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು

1. $\frac{p}{q}$ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದಾದ p ಮತ್ತು q ಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು $q\neq 0$ ಆಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. $\frac{-2}{7}, \frac{3}{8}, 3$ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.

2. ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.

3. ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದವನ್ನು ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕದಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ದತ್ತ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $\frac{-3}{7}=\frac{-3\times 2}{7\times 2}=\frac{-6}{14}$. ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{-3}{7}$ ರ ಸಮಾನ ರೂಪ $\frac{-6}{14}$ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. $\frac{-6}{14}=\frac{-6\div 2}{14\div 2}=\frac{-3}{7}$ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

4. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಧನ ಮತ್ತು ಋಣ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಗಳೆರಡೂ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಧನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಶ ಅಥವಾ ಛೇದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾದರೆ ಅದು ಋಣ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ $\frac{3}{8}$ ಒಂದು ಧನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದರೆ $\frac{-8}{9}$ ಒಂದು ಋಣ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ.

5. ಸಂಖ್ಯೆ 0 ಧನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಋಣ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಅಲ್ಲ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

6. ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಅದರ ಛೇದವು ಒಂದು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂಶ ಹಾಗೂ ಛೇದಗಳೆರಡೂ 1 ನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು.

$\frac{-1}{3}, \frac{2}{7}$ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿವೆ.

7. ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಪರಿಮಿತ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.

8. ಒಂದೇ ಛೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಬೇಕಾದರೆ ಅವುಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ, ಛೇದವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಛೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಎರಡೂ ಛೇದಗಳ ಲ.ಸಾ.ಅ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೂ ಲ.ಸಾ.ಅ.ವನ್ನೇ ಛೇದವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಸಮಾನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ $\frac{-2}{3}+\frac{3}{8}=\frac{-16}{24}+\frac{9}{24}=\frac{-16+9}{24}=\frac{-7}{24}$ ಇಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು 8ರ ಲ.ಸಾ.ಅ 24

9. ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಾಗ ನಾವು ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಿರುವ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಕಲನದ ವಿಲೋಮವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕೂಡುತ್ತೇವೆ.

ಹೀಗೆ $\frac{7}{8}-\frac{2}{3}=\frac{7}{8}+\frac{2}{3}$ ರ ಸಂಕಲನದ ವಿಲೋಮ $=\frac{7}{8}+\frac{(-2)}{3}=\frac{21+(-16)}{24}=\frac{5}{24}$.

10. ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಛೇದಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ: $\frac{\text{ಅಂಶಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ}}{\text{ಛೇದಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ}}$.

11. ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಲು ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದರ ವ್ಯುತ್ತ್ರಮದಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ

ಹೀಗೆ $\frac{-7}{2}\div\frac{4}{3}=\frac{-7}{2}\times\left(\frac{4}{3}\text{ರ ವ್ಯುತ್ತ್ರಮ}\right)=\frac{-7}{2}\times\frac{3}{4}=\frac{-21}{8}$.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

R7D7W2

ಅಧ್ಯಾಯ

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

1

1.1 ಪೀಠಿಕೆ

ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಸರಳ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ : $x + 2 = 13$ ... (1)

ಈ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರ $x = 11$ ಎಂಬುದು ಒಂದು **ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ.**

ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ.

$x + 5 = 5$ ... (2)

ಈ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರವಾದ $x = 0$ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಸೊನ್ನೆ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯುಂಟಾದ ನಂತರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ **ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೆಂದು** ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

ಆದರೆ, ಈ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನೂ ಬಿಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ : $x + 18 = 5$ ... (3)

ಈ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರವಾದ $x = -13$ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಯಾವ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಋಣ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡು **ಸೊನ್ನೆ, ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮತ್ತು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳೆಲ್ಲವೂ** ಸೇರಿ **ಪೂರ್ಣಾಂಕ**ಗಳಾದವು. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸರಳ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಹುದೆಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

$2x = 3$ ... (4)

ಅಥವಾ $5x + 7 = 0$ ... (5)

ಈ ರೀತಿಯ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಪರಿಹಾರವಿದೆಯೇ ? (ನೀವೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ). ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇವುಗಳ ಪರಿಹಾರ $x = \frac{3}{2}$ ಅಥವಾ $\frac{-7}{5}$ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಲ್ಲ. ಇವುಗಳು **ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.**

ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪುನಃ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

1.2 ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

1.2.1 ಆವೃತ್ತತೆ

(i) ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.

ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆ	ಸಂಖ್ಯಾ ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ	ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಸಂಕಲನ	$0 + 5 = 5$. ಇದು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ $4 + 7 = ...$ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯೆ? a ಮತ್ತು b ಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a + b$ ಸಹ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆ.
ವ್ಯವಕಲನ	$5 - 7 = -2$ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ.	ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವ್ಯವಕಲನದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಗುಣಾಕಾರ	$0 \times 3 = 0$. ಇದು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ. $3 \times 7 =$ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯೆ ? a ಮತ್ತು b ಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a \times b$ ಸಹ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆ.
ಭಾಗಾಕಾರ	$5 \div 8 = \frac{5}{8}$ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ.	ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿಲ್ಲ.

ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆಯೇ? ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

(ii) ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು

ಈಗ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಯಾವ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆ	ಸಂಖ್ಯಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ	ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಸಂಕಲನ	$-6 + 5 = -1$. ಇದು ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ. $-7 + (-5)$ ಪೂರ್ಣಾಂಕವೇ ? $8 + 5$ ಪೂರ್ಣಾಂಕವೇ ? a ಮತ್ತು b ಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a + b$ ಸಹ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ	ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆ.
ವ್ಯವಕಲನ	$7 - 5 = 2$ ಇದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ. $5 - 7$ ಪೂರ್ಣಾಂಕವೇ ? $-6 - 8 = -14$ ಇದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ. $-6 - (-8) = 2$ ಇದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ.	ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ವ್ಯವಕಲನದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

	$8 - (-6)$ ಪೂರ್ಣಾಂಕವೇ ? a ಮತ್ತು b ಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a - b$ ಸಹ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ $b - a$ ಪೂರ್ಣಾಂಕವೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ	
ಗುಣಾಕಾರ	$5 \times 8 = 40$. ಇದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ. -5×8 ಪೂರ್ಣಾಂಕವೇ? $-5 \times (-8)$ ಇದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ. a ಮತ್ತು b ಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a \times b$ ಸಹ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ	ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆ.
ಭಾಗಾಕಾರ	$5 \div 8 = \frac{5}{8}$. ಇದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಅಲ್ಲ.	ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿಲ್ಲ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಂಕಲನ ಹಾಗೂ ಗುಣಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಸಂಕಲನ, ವ್ಯವಕಲನ ಹಾಗೂ ಗುಣಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ವ್ಯವಕಲನ ಹಾಗೂ ಭಾಗಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿಲ್ಲ.

(iii) ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

p ಮತ್ತು q $(q \neq 0)$ ಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿರುವ ಮತ್ತು $\frac{p}{q}$ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯು **ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ**ಯೆಂದು ನಾವು ಈ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $-\frac{2}{3}, \frac{6}{7}, \frac{9}{-5}$,ಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ 0, –2, 4 ಗಳನ್ನು $\frac{p}{q}$ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳೂ ಸಹ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. (ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ)

(a) ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡುವುದನ್ನು ನೀವಾಗಲೇ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ.

$$\frac{3}{8} + \frac{(-5)}{7} = \frac{21 + (-40)}{56} = \frac{-19}{56}$$ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ

$$\frac{-3}{8} + \frac{(-4)}{5} = \frac{-15 + (-32)}{40} = \ldots\ldots\ldots\ldots$$ (ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ?)

$$\frac{4}{7} + \frac{6}{11} = \ldots\ldots\ldots$$ (ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ?)

ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವೂ ಸಹ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೆಂದು ನಾವು ಇವುಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ, a ಮತ್ತು b ಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a + b$ ಸಹ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ.

(b) ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಸಹ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ? ನೋಡೋಣ.

$\frac{-5}{7} - \frac{2}{3} = \frac{-5 \times 3 - 2 \times 7}{21} = \frac{-29}{21}$ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ.

$\frac{5}{8} - \frac{4}{5} = \frac{25 - 32}{40} = ...$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ?

$\frac{3}{7} - \left(\frac{-8}{5}\right) = ...$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ?

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವ್ಯವಕಲನದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ, a ಮತ್ತು b ಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a - b$ ಸಹ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ.

(c) ಈಗ ಎರಡುಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ನೋಡೋಣ.

$\frac{-2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{-8}{15}$; $\frac{3}{7} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{35}$ ಎರಡೂ ಸಹ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.

$-\frac{4}{5} \times \frac{-6}{11} = ...$ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ?

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳೂ ಸಹ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿರುವುವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ, a ಮತ್ತು b ಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a \times b$ ಸಹ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ.

(d) $\frac{-5}{3} \div \frac{2}{5} = \frac{-25}{6}$ ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ.

$\frac{2}{7} \div \frac{5}{3} = ...$ ಮತ್ತು $\frac{-3}{8} \div \frac{-2}{9} = ...$ ಇವೆರಡೂ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ?

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

a ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, $a \div 0$ **ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿಲ್ಲ**. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ **ಆವೃತವಾಗಿಲ್ಲ**.

ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ಉಳಿದ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.

ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆ			
	ಸಂಕಲನ	ವ್ಯವಕಲನ	ಗುಣಾಕಾರ	ಭಾಗಾಕಾರ
ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	ಹೌದು	ಹೌದು	....	ಇಲ್ಲ
ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು	....	ಹೌದು	....	ಇಲ್ಲ
ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	....	....	....	....
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	....	....	....	....

1.2.2 ಪರಿವರ್ತನೀಯತೆ

(i) ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೀಯವೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮೂಲಕ್ರಿಯೆ	ಸಂಖ್ಯಾ ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ	ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಸಂಕಲನ	$0 + 7 = 7 + 0 = 7$ $2 + 3 = \quad + \quad = \quad .$ a ಮತ್ತು b ಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a + b = b + a$	ಸಂಕಲನವು ಪರಿವರ್ತನೀಯ.
ವ್ಯವಕಲನ	.....	ವ್ಯವಕಲನವು ಪರಿವರ್ತನೀಯವಲ್ಲ
ಗುಣಾಕಾರ	.....	ಗುಣಾಕಾರವು ಪರಿವರ್ತನೀಯ.
ಭಾಗಾಕಾರ	.....	ಭಾಗಾಕಾರವು ಪರಿವರ್ತನೀಯವಲ್ಲ

ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪರಿವರ್ತನೀಯವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿ.

(ii) ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು

ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ, ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪರಿವರ್ತನೀಯತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಮೂಲಕ್ರಿಯೆ	ಸಂಖ್ಯಾ ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ	ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಸಂಕಲನ	.....	ಸಂಕಲನವು ಪರಿವರ್ತನೀಯ.
ವ್ಯವಕಲನ	5 – (-3) = -3 -5 ?	ವ್ಯವಕಲನವು ಪರಿವರ್ತನೀಯವಲ್ಲ.
ಗುಣಾಕಾರ	.....	ಗುಣಾಕಾರವು ಪರಿವರ್ತನೀಯ.
ಭಾಗಾಕಾರ	.....	ಭಾಗಾಕಾರವು ಪರಿವರ್ತನೀಯವಲ್ಲ.

(iii) ಭಾಗಲಬ್ಧಸಂಖ್ಯೆಗಳು

(a) ಸಂಕಲನ

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡುವುದನ್ನು ನೀವಾಗಲೇ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ.

$\frac{-2}{3}+\frac{5}{7}=\frac{1}{21}$ ಮತ್ತು $\frac{5}{7}+\left(\frac{-2}{3}\right)=\frac{1}{21}$

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{-2}{3}+\frac{5}{7}=\frac{5}{7}+\left(\frac{-2}{3}\right)$

ಅಲ್ಲದೆ, $\frac{-6}{5}+\left(\frac{-8}{3}\right)=$ ..... ಮತ್ತು $\left(\frac{-8}{3}\right)+\left(\frac{-6}{3}\right)=$ .....

ಹಾಗಾದರೆ, $\frac{-6}{5}+\left(\frac{-8}{3}\right) = \left(\frac{-8}{3}\right)+\left(\frac{-6}{5}\right)$?

ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ $\frac{-3}{8}+\frac{1}{7}=\frac{1}{7}+\left(\frac{-3}{8}\right)$ ಇವೆರಡೂ ಸರಿಯೇ ?

ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೂಡಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕಲನವು ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ, a ಮತ್ತು b ಗಳು ಯಾವುದೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a + b = b + a$. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ **ಸಂಕಲನದ ಪರಿವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(b) ವ್ಯವಕಲನ

$\frac{2}{3}-\frac{5}{4}=\frac{5}{4}-\frac{2}{3}$ ಮತ್ತು $\frac{1}{2}-\frac{3}{5}=\frac{3}{5}-\frac{1}{2}$ ಇವೆರಡೂ ಸರಿಯೇ ?

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಕಲನವು ಪರಿವರ್ತನೀಯವಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಕಲನವು ಪರಿವರ್ತನೀಯವಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳೂ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದುದರಿಂದ ವ್ಯವಕಲನವು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೀಯವಲ್ಲ.

(c) ಗುಣಾಕಾರ

ಈಗ $\frac{-7}{3}\times\frac{6}{5}=\frac{-42}{15}=\frac{6}{5}\times\left(\frac{-7}{3}\right)$

$\frac{-8}{9}\times\left(\frac{-4}{7}\right)=\frac{-4}{7}\times\left(\frac{-8}{9}\right)$

ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಈ ತರಹದ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಇದು ಸರಿಯೇ? ಆಗ, ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರವು ಪರಿವರ್ತನೀಯವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

a ಮತ್ತು b ಗಳು ಯಾವುದೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a \times b = b \times a$. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ **ಗುಣಾಕಾರದ ಪರಿವರ್ತನೀಯ** ನಿಯಮ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

(d) ಭಾಗಾಕಾರ

$\frac{-5}{4}\div\frac{3}{7}=\frac{3}{7}\div\left(\frac{-5}{4}\right)$ ಇದು ಸರಿಯೇ ?

ಈ ತರಹದ ಉಕ್ತಿಗಳು ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಾಕಾರವು ಪರಿವರ್ತನೀಯವಲ್ಲ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.

ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆ			
	ಸಂಕಲನ	ವ್ಯವಕಲನ	ಗುಣಾಕಾರ	ಭಾಗಾಕಾರ
ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	ಹೌದು	....	....	....
ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು	....	ಇಲ್ಲ	....	....
ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	....	....	ಹೌದು	....
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	....	....	....	ಇಲ್ಲ

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

1.2.3 ಸಹವರ್ತನೀಯತೆ

(i) ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವಿವಿಧ ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹವರ್ತನೀಯವೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಾಗಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.

ಮೂಲಕ್ರಿಯೆ	ಸಂಖ್ಯಾ ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ	ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಸಂಕಲನ	....	ಸಂಕಲನವು ಸಹವರ್ತನೀಯ.
ವ್ಯವಕಲನ	....	ವ್ಯವಕಲನವು ಸಹವರ್ತನೀಯವಲ್ಲ
ಗುಣಾಕಾರ	$7 \times (2 \times 5) = (7 \times 2) \times 5$? $4 \times (6 \times 0) = (4 \times 6) \times 0$? a, b ಮತ್ತು c ಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$	ಗುಣಾಕಾರವು ಸಹವರ್ತನೀಯ.
ಭಾಗಾಕಾರ	.....	ಭಾಗಾಕಾರವು ಸಹವರ್ತನೀಯವಲ್ಲ.

ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಹವರ್ತನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(ii) ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು

ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೂ ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಹವರ್ತನೀಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಮೂಲಕ್ರಿಯೆ	ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ	ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಸಂಕಲನ	$(-2) + [3 + (-4)]$ $= [(-2) + 3] + (-4)$? $[(-6) + [(-4) + (-5)]$ $= [(-6) + (-4)] + (-5)$? a, b ಮತ್ತು c ಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿದ್ದರೆ $a+(b+c)=(a+b)+c$	ಸಂಕಲನವು ಸಹವರ್ತನೀಯ.
ವ್ಯವಕಲನ	$5-(7-3) = (5-7)-3$?	ವ್ಯವಕಲನವು ಸಹವರ್ತನೀಯವಲ್ಲ
ಗುಣಾಕಾರ	$5 \times [(-7) \times (-8)]$ $= [5 \times (-7)] \times (-8)$? $(-4) \times [(-8) \times (-5) =$ $[(-4) \times (-8)] \times (-5)$? a, b ಮತ್ತು c ಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$	ಗುಣಾಕಾರವು ಸಹವರ್ತನೀಯ.
ಭಾಗಾಕಾರ	$[(-10) \div 2] \div (-5) = (-10) \div [2 \div (-5)]$?	ಭಾಗಾಕಾರವು ಸಹವರ್ತನೀಯವಲ್ಲ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(iii) ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

(a) ಸಂಕಲನ

$$\frac{-2}{3}+\left[\frac{3}{5}+\left(\frac{-5}{6}\right)\right]=\frac{-2}{3}+\left(\frac{-7}{30}\right)=\frac{-27}{30}=\frac{-9}{10}$$

$$\left[\frac{-2}{3}+\frac{3}{5}\right]+\left(\frac{-5}{6}\right)=\frac{-1}{15}+\left(\frac{-5}{6}\right)=\frac{-27}{30}=\frac{-9}{10}$$

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{-2}{3}+\left[\frac{3}{5}+\left(\frac{-5}{6}\right)\right]=\left[\frac{-2}{3}+\frac{3}{5}\right]+\left(\frac{-5}{6}\right)$

$\frac{-1}{2}+\left[\frac{3}{7}+\left(\frac{-4}{3}\right)\right]$ ಮತ್ತು $\left[\frac{-1}{2}+\frac{3}{7}\right]+\left(\frac{-4}{3}\right)$ ಇವೆರಡೂ ಸಮವಾಗಿವೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತಗಳು ಸಮವೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿ. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಕಲನವು ಸಹವರ್ತನೀಯವೆಂದು ನೀವೇ ತಿಳಿಯುವಿರಿ. ಅಂದರೆ a, b ಮತ್ತು c ಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ,

$a + (b + c) = (a + b) + c$ ಇದಕ್ಕೆ **ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಕಲನದ ಸಹವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

(b) ವ್ಯವಕಲನ

$$\frac{-2}{3}-\left[\frac{-4}{5}-\frac{1}{2}\right]=\left[\frac{-2}{3}-\left(\frac{-4}{5}\right)\right]-\frac{1}{2}$$ ಇದು ನಿಜವೇ ?

ನೀವೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿ. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಕಲನವು ಸಹವರ್ತನೀಯವಲ್ಲ.

(c) ಗುಣಾಕಾರ

$$\frac{-7}{3}\times\left(\frac{5}{4}\times\frac{2}{9}\right)=\frac{-7}{3}\times\frac{10}{36}=\frac{-70}{108}=\frac{-35}{54}$$

$$\left(\frac{-7}{3}\times\frac{5}{4}\right)\times\frac{2}{9}=\text{.....}$$ (ಸುಲಭೀಕರಿಸಿ)

$$\frac{-7}{3}\times\left(\frac{5}{4}\times\frac{2}{9}\right)=\left(\frac{-7}{3}\times\frac{5}{4}\right)\times\frac{2}{9}$$ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಿರಿ.

ಈಗ $\frac{2}{3}\times\left(\frac{-6}{7}\times\frac{4}{5}\right)=\left(\frac{2}{3}\times\frac{-6}{7}\right)\times\frac{4}{5}$ ನಿಜವೆ ?

ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗುಣಾ-ಕಾರದ ಸಹವರ್ತನೀಯತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಾಕಾರ ಸಹವರ್ತನೀಯವೆಂದು ನೀವೇ ತಿಳಿಯುವಿರಿ. ಅಂದರೆ, a, b ಮತ್ತು c ಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$ ಇದಕ್ಕೆ **ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಾಕಾರದ ಸಹವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(d) ಭಾಗಾಕಾರ

ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಾಕಾರವು ಸಹವರ್ತನೀಯವಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ?

$\frac{1}{2} \div \left[\frac{-1}{3} \div \frac{2}{5}\right] = \left[\frac{1}{2} \div \left(\frac{-1}{3}\right)\right] \div \frac{2}{5}$ ಇದು ಸರಿಯೇ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

$\frac{1}{2} \div \left[\frac{-1}{3} \div \frac{2}{5}\right] = \frac{1}{2} \div \left(\frac{-1}{3} \times \frac{5}{2}\right)$ ($\frac{2}{5}$ ರ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮವು $\frac{5}{2}$)

$= \frac{1}{2} \div \left(\frac{-5}{6}\right) = ...$

$\left[\frac{1}{2} \div \left(\frac{-1}{3}\right)\right] \div \frac{2}{5} = \left(\frac{1}{2} \times \frac{-3}{1}\right) \div \frac{2}{5} = \frac{-3}{2} \div \frac{2}{5} = ...$

ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಾಕಾರವು ಸಹವರ್ತನೀಯವಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಹವರ್ತನೀಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿರಿ.

ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆ			
	ಸಂಕಲನ	ವ್ಯವಕಲನ	ಗುಣಾಕಾರ	ಭಾಗಾಕಾರ
ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	....	....	....	ಇಲ್ಲ
ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು	....	....	ಹೌದು	....
ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	ಹೌದು	....	....	....
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	....	ಇಲ್ಲ	....	....

ಉದಾಹರಣೆ 1 : ಇದರ ಬೆಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ $\frac{3}{7} + \left(\frac{-6}{11}\right) + \left(\frac{-8}{21}\right) + \left(\frac{5}{22}\right)$

ಪರಿಹಾರ : $\frac{3}{7} + \left(\frac{-6}{11}\right) + \left(\frac{-8}{21}\right) + \left(\frac{5}{22}\right)$

$= \frac{198}{462} + \left(\frac{-252}{462}\right) + \left(\frac{-176}{462}\right) + \left(\frac{105}{462}\right)$ [ಗಮನಿಸಿ : 7, 11, 21 ಮತ್ತು 22 ರ ಲ. ಸಾ. ಅ. 462]

$= \frac{198 - 252 - 176 + 105}{462} = \frac{-125}{462}$

ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು.

$$\frac{3}{7}+\left(\frac{-6}{11}\right)+\left(\frac{-8}{21}\right)+\left(\frac{5}{22}\right) = \left(\frac{3}{7}+\left(\frac{-8}{21}\right)\right)+\left(\frac{-6}{11}+\frac{5}{22}\right)$$

(ಗಮನಿಸಿ: ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಮತ್ತು ಸಹವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.)

$$= \frac{9+(-8)}{21} + \frac{-12+5}{22}$$ (7 ಮತ್ತು 21 ರ ಲ.ಸಾ.ಅ. 21; 11 ಮತ್ತು 22ರ ಲ.ಸಾ.ಅ. 22]

$$= \frac{1}{21}+\frac{-7}{22} = \frac{22-147}{462} = \frac{22-147}{462} = \frac{-125}{462}$$

ಉದಾಹರಣೆ 2 : ಇದರ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. $\frac{-4}{5}\times\frac{3}{7}\times\frac{15}{16}\times\left(\frac{-14}{9}\right)$

ಪರಿಹಾರ : $\frac{-4}{5}\times\frac{3}{7}\times\frac{15}{16}\times\left(\frac{-14}{9}\right)$

$$= -\left(\frac{(-4)\times 3}{5\times 7}\right)\times\left(\frac{15\times(-14)}{16\times 9}\right)$$

$$= \frac{-12}{35}\times\left(\frac{-35}{24}\right) = \frac{(-12)\times(-35)}{35\times 24} = \frac{1}{2}$$

ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು.

$$\frac{-4}{5}\times\frac{3}{7}\times\frac{15}{16}\times\left(\frac{-14}{9}\right)$$

$$= \left(\frac{-4}{5}\times\frac{15}{16}\right)\times\left(\frac{3}{7}\times\left(\frac{-14}{9}\right)\right)$$

(ಗಮನಿಸಿ: ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಮತ್ತು ಸಹವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.)

$$= \frac{-3}{4}\times\left(\frac{-2}{3}\right) = \frac{1}{2}$$

1.2.4 ಸೊನ್ನೆಯ ಪಾತ್ರ

ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ

$2 + 0 = 0 + 2 = 2$ (ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 0 ಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು)

$-5 + 0 = ... + ... = -5$ (ಪೂರ್ಣಾಂಕಕ್ಕೆ 0 ಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು)

$\frac{-2}{7}+.... = 0 + \left(\frac{-2}{7}\right) = \frac{-2}{7}$ (ಭಾಗಲಬ್ಧಸಂಖ್ಯೆಗೆ 0 ಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು)

ಈ ರೀತಿ ಕೂಡುವ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಈ ತರಹದ ಕೂಡುವ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಏನು ಗಮನಿಸಿದಿರಿ ? ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಮೊತ್ತವೂ ಸಹ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವಿರಲ್ಲವೇ ? ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮತ್ತು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ,

a ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, $a + 0 = 0 + a = a$

b ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿದ್ದರೆ, $b + 0 = 0 + b = b$

c ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, $c + 0 = 0 + c = c$

ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ **ಸಂಕಲನದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ**ವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸಂಕಲನದ ಅನನ್ಯತಾಂಶವಾಗಿದೆ.

1.2.5 ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರ ಪಾತ್ರ

$5 \times 1 = 1 \times 5 = 5$ (ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು 1 ರ ಗುಣಾಕಾರ)

$\frac{-2}{7} \times 1 = ... \times .... = \frac{-2}{7}$

$\frac{3}{8} \times .... = 1 \times \frac{3}{8} = \frac{3}{8}$

ನೀವು ಏನು ತಿಳಿಯುವಿರಿ ?

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 1 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಗುಣಲಬ್ಧವೂ ಸಹ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ a ಯಾವುದೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೂ

$a \times 1 = 1 \times a = a$ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಿರಿ.

ಸಂಖ್ಯೆ **1**ನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ **ಗುಣಾಕಾರದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ**ವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಗುಣಾಕಾರದ ಅನನ್ಯತಾಂಶವೇ ?

ಯೋಚಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಧುವಾದ ಯಾವುದೇ ಗುಣವು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೂ ಸಿಂಧುವಾಗುವುದೆ ? ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ? ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಸಿಂಧುವಲ್ಲ ?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

1.2.6 ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿತರಣಾ ನಿಯಮ

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದ $\frac{-3}{4}, \frac{2}{3}$ ಮತ್ತು $\frac{-5}{6}$ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ

$$\frac{-3}{4} \times \left\{\frac{2}{3} + \left(\frac{-5}{6}\right)\right\} = \frac{-3}{4} \times \left\{\frac{(4)+(-5)}{6}\right\}$$

$$= \frac{-3}{4} \times \left(\frac{-1}{6}\right) = \frac{3}{24} = \frac{1}{8}$$

$$\frac{-3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{-3 \times 2}{4 \times 3} = \frac{-6}{12} = \frac{-1}{2}$$

ಮತ್ತು $\frac{-3}{4} \times \frac{-5}{6} = \frac{5}{8}$

ಆದ್ದರಿಂದ $\left(\frac{-3}{4} \times \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{-3}{4} \times \frac{-5}{6}\right) = \frac{-1}{2} + \frac{5}{8} = \frac{1}{8}$

$$\frac{-3}{4} \times \left\{\frac{2}{3} + \frac{-5}{6}\right\} = \left(\frac{-3}{4} \times \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{-3}{4} \times \frac{-5}{6}\right)$$

ವಿತರಣಾ ನಿಯಮ: a, b ಮತ್ತು c ಗಳು ಯಾವುದೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ

$a\,(b + c) = ab + ac$

$a\,(b - c) = ab - ac$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ವಿತರಣಾ ನಿಯಮವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $\left\{\frac{7}{5} \times \left(\frac{-3}{12}\right)\right\} + \left\{\frac{7}{5} \times \frac{5}{12}\right\}$ (ii) $\left\{\frac{9}{16} \times \frac{4}{12}\right\} + \left\{\frac{9}{16} \times \frac{-3}{9}\right\}$

ಉದಾಹರಣೆ 3 : ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ $\frac{2}{5} \times \frac{-3}{7} - \frac{1}{14} - \frac{3}{7} \times \frac{3}{5}$

$$\frac{2}{5} \times \frac{-3}{7} - \frac{1}{14} - \frac{3}{7} \times \frac{3}{5} = \frac{2}{5} \times \frac{-3}{7} - \frac{3}{7} \times \frac{3}{5} - \frac{1}{14} \text{ (ಪರಿವರ್ತನಾ ನಿಯಮದಿಂದ)}$$

$$= \frac{2}{5} \times \frac{-3}{7} + \left(\frac{-3}{7}\right) \times \frac{3}{5} - \frac{1}{14}$$

$$= \frac{-3}{7}\left(\frac{2}{5} + \frac{3}{5}\right) - \frac{1}{14} \text{ (ವಿತರಣಾ ನಿಯಮದಿಂದ)}$$

$$= \frac{-3}{7} \times 1 - \frac{1}{14} = \frac{-6-1}{14} = \frac{-1}{2}$$

ಅಭ್ಯಾಸ 1.1

1. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಗುಣಾಕಾರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

(i) $\frac{-4}{5} \times 1 = 1 \times \frac{-4}{5} = -\frac{4}{5}$ (ii) $-\frac{13}{17} \times \frac{-2}{7} = \frac{-2}{7} \times \frac{-13}{17}$

(iii) $\frac{-19}{29} \times \frac{29}{-19} = 1$

2. $\frac{1}{3} \times \left(6 \times \frac{4}{3}\right)$ ನ್ನು $\left(\frac{1}{3} \times 6\right) \times \frac{4}{3}$ ಎಂದು ಬರೆಯಲು ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ?

3. ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಯಾವಾಗಲೂ -----

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಸಾರಾಂಶ

1. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಂಕಲನ, ವ್ಯವಕಲನ ಮತ್ತು ಗುಣಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿ **ಆವೃತ** ವಾಗಿವೆ.
2. ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಗುಣಾಕಾರಗಳು
   (i) ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ **ಪರಿವರ್ತನೀಯ** ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
   (ii) ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ **ಸಹವರ್ತನೀಯ** ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
3. ಸೊನ್ನೆ (0) ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ **ಸಂಕಲನ ಅನನ್ಯತಾಂಶ.**
4. 1 ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಾಕಾರ **ಅನನ್ಯತಾಂಶ.**
5. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ **ವಿತರಣಾ** ನಿಯಮ : a, b ಮತ್ತು c ಗಳು ಯಾವುದೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a(b + c) = ab + ac$ ಮತ್ತು $a(b - c) = ab - ac$.
6. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಎಣಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಸರಾಸರಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

♦♦♦♦